



تقرير مشروع التخرج

نظام إدارة المعدات والعقود

المسرح الوطني محيي الدين بشطارزي - الجزائر

الاسم والنسب :

جيهوار

التخصص :

هندسة البرمجيات - الماستر

المؤسسة المستضيفة :

المسرح الوطني الجزائري

السنة الدراسية :

2025 / 2026

شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع من ساهم في إنجاز هذا المشروع، من أساتذة وزملاء وإطارات المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي.

كما أتوجه بخالص الشكر إلى إدارة المدرسة العليا لعلوم الإعلام الآلي على الإطار البيداغوجي المتميز الذي وفرته طوال مسيرتي الدراسية.

أخص بالذكر الأستاذ المشرف الذي لم يخل بتوجيهاته القيمة وإرشاداته المستمرة طوال مراحل إعداد هذا المشروع، فله مني كل الاحترام والتقدير.

وأشكر فريق المسرح الوطني، لا سيما إدارة المعلوماتية، على استقبالهم الحار وتعاونهم الصادق الذي أتاح لي فرصة التطبيق الفعلي على أرض الواقع.

وأخيرا، أهدي ثمرة هذا الجهد إلى عائلتي الكريمة التي لم تتوقف يوما عن دعمي ومؤازرتي في كل مراحل مسيرتي الأكاديمية والمهنية.

فهرس المحتويات

1	شكر وتقدير
3	مقدمة عامة
4	الفصل الأول : تقديم مؤسسة الاستقبال
4	1.1 التعريف بالمسرح الوطني
5	1.2 الهيكل التنظيمي
5	1.3 أهداف المؤسسة
6	الفصل الثاني : وصف المشروع
6	2.1 سياق المشروع
7	2.2 الأهداف والمخرجات
7	2.3 المستخدمون المستهدفون
8	الفصل الثالث : التحليل والتصميم
8	3.1 منهجية Merise - MCD
9	3.2 المخطط المفاهيمي للبيانات
10	3.3 سيناريوهات الاستخدام
11	الفصل الرابع : التقنيات المستخدمة
11	4.1 البنية التقنية
12	4.2 ملفات Backend - Django
14	4.3 ملفات Frontend - Next.js
15	الفصل الخامس : الإنجازات والتطوير
15	5.1 الواجهات المنجزة
16	5.2 الاختبارات والنشر
17	الخلاصة والتوصيات
18	المراجع والمصادر

مقدمة عامة

يندرج هذا المشروع في إطار تربص نهاية الدراسة الذي أجرته بالمسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي، وهو مؤسسة ثقافية حكومية تابعة لوزارة الثقافة والفنون.

لاحظنا خلال فترة التربص أن المؤسسة تعتمد على الأساليب التقليدية اليدوية في تسير المعدات المسرحية والعقود وإدارة المستأجرين، مما يقضي إلى ضياع المعلومات وصعوبة التتبع والرقابة على الموارد.

لذا جاء هذا المشروع ليقدم حلا رقميا متكاملًا، عبر بناء تطبيق ويب احترافي يمكن الإدارة من الإشراف على جميع العمليات في الوقت الفعلي، بدءًا من طلب الإيجار وصولًا إلى إغلاق العقد وإعادة المعدات.

يعتمد المشروع على إطار عمل Python (Django) في الجهة الخلفية وReact (Next.js) في الجهة الأمامية، مع قاعدة بيانات SQLite في مرحلة التطوير وPostgreSQL في الإنتاج.

سيتناول هذا التقرير في فصوله الخمسة: تقديم المؤسسة، وصف المشروع، التحليل والتصميم، التقنيات المستخدمة، وأخيرًا الإنجازات والتوصيات المستقبلية.

الفصل الأول : تقديم مؤسسة الاستقبال

1. التعريف بالمسرح الوطني الجزائري

المسرح الوطني الجزائري محيي الدين بشطارزي هو أعرق مؤسسة مسرحية في الجزائر، يقع في قلب العاصمة الجزائرية. أسس في أعقاب الاستقلال وسمي تكريما للمسرحي الجزائري الرائد محيي الدين بشطارزي. يعد المرجع الأساسي للحركة المسرحية الوطنية ويحتضن الإنتاجات المسرحية الكبرى ويستقبل الفرق المسرحية الوطنية والدولية.

2. الهيكل التنظيمي

- ◆ **المديرية العامة :** تشرف على التوجه العام والقرارات الاستراتيجية
- ◆ **مديرية الإنتاج الفني :** تنسق العروض المسرحية والإنتاجات الفنية
- ◆ **مديرية الإدارة والمالية :** تسير الشؤون الإدارية والمحاسبة والميزانية
- ◆ **مديرية التقنية :** تشرف على المعدات المسرحية والبنية التحتية
- ◆ **مديرية العلاقات الخارجية :** تدير التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية

3. أهداف المؤسسة

- تطوير الإبداع المسرحي الجزائري وتشجيع المواهب الشابة
- الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وصون الذاكرة المسرحية
- تكوين الكوادر المسرحية وتأطير المهنيين في مجال الفنون الأدائية
- تنظيم التظاهرات المسرحية الوطنية والدولية
- ترقية الفن المسرحي في أوساط المجتمع والتعريف به لدى الجمهور الواسع

الفصل الثاني : وصف المشروع

1. سياق المشروع

في إطار تحديث الخدمات الإدارية، جاء هذا المشروع استجابة لحاجة ملحة لدى المسرح الوطني للانتقال من الأنظمة الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة تغطي جميع جوانب تسيير المعدات والعقود وبيانات المستأجرين.

2. الأهداف التفصيلية للمشروع

- إدارة كاملة للمعدات المسرحية: الإضافة، التعديل، الحذف، التصنيف، والتتبع
- نظام طلبات الإيجار مع سير عمل الموافقة من طرف الموظفين المختصين
- إنشاء عقود الإيجار إلكترونيا وتوليد نسخ PDF تلقائية قابلة للطباعة
- إدارة بيانات المستأجرين مع سجل كامل لتاريخ إيجاراتهم وعقودهم
- نظام إشعارات ذكي عبر البريد الإلكتروني والإشعارات الداخلية
- لوحة تحكم إدارية بإحصائيات فورية عن حالة المخزون والعقود
- رفع وأرشفة المستندات الرسمية المرتبطة بالعقود

3. المستخدمون المستهدفون

- ❖ **الإداري / المدير :**
صلاحيات كاملة: إدارة المستخدمين، التقارير، الإعدادات
- ❖ **الموظف :**
إنشاء العقود والموافقة على طلبات الإيجار وإدارة المخزون
- ❖ **المستأجر / العميل :**
تقديم طلبات الإيجار ومتابعة حالتها وتحميل العقود

الفصل الثالث : التحليل والتصميم - منهجية Merise

1. منهجية Merise

تعتمد منهجية Merise على فصل المعطيات عن المعالجات وتنظيمها في ثلاثة مستويات: المفاهيمي (CDM) والمنطقي (LDM) والمادي (PDM). اعتمدنا على هذه المنهجية لضمان تصميم قاعدة بيانات منظمة وقابلة للصيانة والتطوير.

2. الكيانات الرئيسية - CDM

User id username email password	UserProfile id user(FK) phone address
StaffProfile id user(FK) department employee id	Item id name category(FK) quantity
Category id name description	Tenant id name org_name phone
RentalRequest id tenant(FK) items(M2M) status	RentalContract id tenant(FK) staff(FK) start
ContractItem id contract(FK) item(FK) qty +1 ...	Notification id user(FK) title message +2 ...

3. العلاقات الرئيسية بين الكيانات

علاقة امتداد للمستخدم
مستأجر لديه عقود متعددة
عقد يتضمن بنود متعددة
معدة في بنود عديدة
طلب يشمل معدات متعددة

1,1 - 1,1
1,n - 1,1
1,n - 1,1
1,n - 1,1
n,m

User ↔ UserProfile
Tenant ↔ RentalContract
RentalContract ↔ ContractItem
Item ↔ ContractItem
RentalRequest ↔ Item

الفصل الرابع : التقنيات المستخدمة وملفات المشروع

1. البنية التقنية للتطبيق

اعتمدنا على بنية تطبيقية ذات طبقتين منفصلتين: الجهة الخلفية (Backend) المبنية بـ Python/Django وإطار Django REST Framework، والجهة الأمامية (Frontend) المبنية بـ React/Next.js مع TailwindCSS للتصميم المتجاوب.

2. جدول التقنيات

التقنية	الإصدار	الاستخدام
Python	3.12	لغة البرمجة الأساسية
Django	5.1	إطار عمل Backend
DRF	3.15	بناء REST API
Simple JWT	5.3	نظام المصادقة بالرموز
WeasyPrint	62	توليد ملفات PDF
Next.js	14	إطار عمل Frontend
TailwindCSS	3.4	تصميم الواجهة
Axios	1.6	طلبات HTTP
SQLite / PostgreSQL	-	قاعدة البيانات
Docker	24	نشر التطبيق

3. ملفات Backend الرئيسية

إعدادات المشروع: قاعدة البيانات، SMTP، CORS، JWT،
 نماذج المستخدمين وامتداداتهم
 إنشاء ومتابعة وإغلاق العقود مع تحديث المخزون
 توليد PDF للعقود باستخدام WeasyPrint
 نموذج المعدة: الحالة، الكمية، الفئة، الصورة
 تحويل بيانات المستخدمين من وإلى JSON
 صلاحيات مخصصة: IsOwner، IsStaff، IsAdmin

(backend/) ▶ **settings.py**
 (accounts/) ▶ **models.py**
 (contracts/) ▶ **views.py**
 (contracts/) ▶ **pdf.py**
 (inventory/) ▶ **models.py**
 (accounts/) ▶ **serializers.py**
 (accounts/) ▶ **permissions.py**

الفصل الخامس : الإنجازات والتوصيات المستقبلية

1. الإنجازات الرئيسية

- نظام تسجيل ودخول كامل مع التحقق عبر البريد الإلكتروني وإدارة الأدوار
- وحدة إدارة المعدات المسرحية مع تتبع الحالة والكميات بشكل فوري
- سير عمل العقود الكامل: من الطلب إلى الموافقة حتى الإغلاق وإعادة المعدات
- توليد ملفات PDF تلقائية للعقود مع إمكانية التحميل المباشر
- نظام إشعارات بريدية وداخلية في الوقت الفعلي
- واجهة مستخدم عربية متجاوبة مبنية بـ Next.js و TailwindCSS
- توثيق API كامل عبر Swagger / DRF

2. الصعوبات والحلول

- **المشكلة: دعم اللغة العربية في PDF**
✓ الحل: استخدام مكتبة WeasyPrint مع arabic-reshaper و bidi للعرض السليم
- **المشكلة: إدارة الصلاحيات المعقدة**
✓ الحل: تصميم نظام صلاحيات مخصص بـ Django باستخدام Custom Permissions
- **المشكلة: تزامن المخزون مع العقود**
✓ الحل: استخدام Django Signals لتحديث الكميات فور إنشاء أو إغلاق العقد

3. التوصيات المستقبلية

- تطوير تطبيق جوال بـ Flutter لتوفير تجربة استخدام أكثر سهولة وأريحية
- دمج لوحة تحليلية تفاعلية (Dashboard) بمخططات إحصائية ديناميكية
- إضافة بوابة دفع إلكتروني لتحصيل الرسوم مباشرة من خلال المنصة
- تفعيل المصادقة الثنائية (2FA) وسجل العمليات (Audit Log) للأمان المتقدم
- دعم تعدد اللغات (عربي، فرنسي، إنجليزي) في الواجهة والتقارير

الخلاصة

يمثل هذا المشروع تجسيدا عمليا لمسيرة دراسية حافلة، جمع بين التنظير الأكاديمي والتطبيق الميداني الفعلي داخل مؤسسة ثقافية وطنية. وقد أسهم في تطوير مهارتنا التقنية والمنهجية، وفتح آفاقا واعدة للاستمرار في البحث والتطوير في مجال التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية الجزائرية.

المراجع والمصادر

- [1] وثائق Django الرسمية - <https://docs.djangoproject.com>
- [2] وثائق Django REST Framework - <https://www.django-rest-framework.org>
- [3] وثائق Next.js الرسمية - <https://nextjs.org/docs>
- [4] وثائق TailwindCSS - <https://tailwindcss.com/docs>
- [5] وثائق WeasyPrint - <https://doc.courtbouillon.org/weasyprint>
- [6] منهجية Merise - Hubert Tardieu, Arnold Rochfeld, René Colletti
- [7] Simple JWT Documentation - <https://django-rest-framework-simplejwt.readthedocs.io>
- [8] React Documentation - <https://react.dev>
- [9] PostgreSQL Documentation - <https://www.postgresql.org/docs>
- [10] Docker Documentation - <https://docs.docker.com>